

به نام خدا



دانشکده مدیریت و اقتصاد

درس اقتصاد مالی ۱

گزارش پروژه کدنویسی در پایتون

استاد درس:

دکتر مصطفی سراج

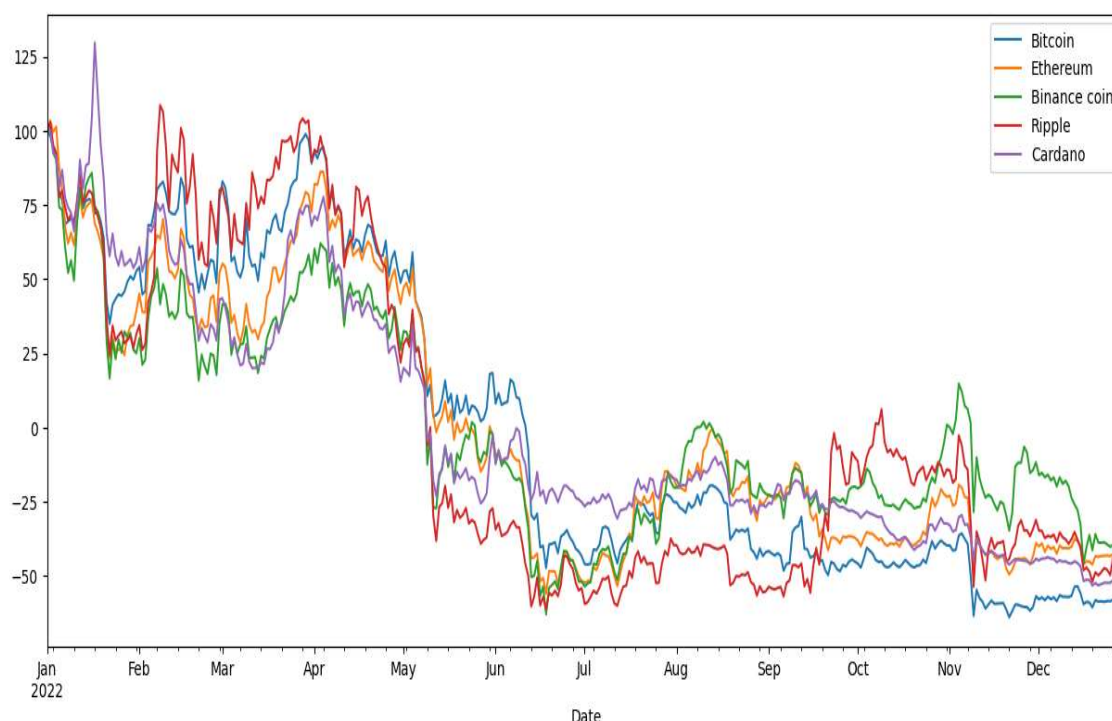
تهیه کننده:

امید کرمی، ۴۰۰۲۰۳۴۰۲

مرداد ۱۴۰۲

سوال ۱)

قسمت a) در ابتدا ماژول‌های مورد نیاز برای پاسخ دادن به این سوال و سوالات بعد، فراخوانی کردیم. سپس داده قیمت پنج رمزارز بیت‌کوین، اتریوم، بایننس کوین، ریپل و کاردانو در سال ۲۰۲۲ را با کمک یاهو‌فایننس دانلود کردیم. بعد آن با کم کردن میانگین قیمت هر رمزارز در طی این یک سال از قیمت آن و تقسیم کردن حاصل تفاضل بر انحراف معیار قیمت رمزارز، داده قیمت را نرمالایز نمودیم. برای آن که مقایسه راحت‌تر شود، قیمت هر رمزارز در همه روزها را تقسیم بر قیمت روز اول آن رمزارز در سال ۲۰۲۲ می‌کنیم. نمودار قیمت در طی زمان را برای هر پنج رمزارز رسم می‌کنیم.



شکل ۱- روند تغییرات قیمت پنج رمزارز در سال ۲۰۲۲

همانطور که در شکل ۱ مشخص است، هر پنج رمزارز در سال ۲۰۲۲ با بازدهی منفی روبرو بوده‌اند و قیمت آن‌ها نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است. به صورت قدرمطلق، بایننس کوین کمترین بازدهی منفی و بیت‌کوین بیشترین بازدهی منفی را داشته است. با توجه به خواسته سوال، باید با توجه به بازدهی تجمعی هر کدام از رمزارزها نیز در مورد سوددهی آن‌ها قضاوت داشته باشیم. به کمک فرمول اشاره شده در صورت سوال، بازدهی تجمعی هر کدام را حساب می‌کنیم و با مقایسه می‌توان دید که همان نتیجه ارائه شده توسط شکل، قابل مشاهده است.

قسمت b) داده قیمت ۶ ماه گذشته ۱۰ رمزارز مورد نظر را دانلود می‌کنیم. سپس بازدهی روزانه هر کدام از آن‌ها را محاسبه می‌کنیم. بعد با در نظر گرفتن این که چه روزهایی بیت‌کوین دارای بازدهی روزانه منفی و چه روزهایی دارای بازدهی روزانه مثبت بوده است، مشاهده می‌کنیم که بازدهی تجمعی سایر رمزارزها مثبت است اگر بازدهی روزانه بیت‌کوین در آن روزها مثبت بوده باشد. برای بازدهی منفی نیز به همین ترتیب است. بیشترین بازدهی تجمعی مثبت مربوط به سولانا و کمترین مربوط به بایننس‌کوین است. در بازدهی‌های منفی نیز اگر به صورت قدر مطلق نگاه کنیم، بیشترین (منفی‌ترین) بازدهی مربوط به سولانا و کمترین مربوط به ترونیکس است. همچنین در این قسمت محاسبه کردیم که هر رمزارز (بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها) در طی این ۶ ماه چند روز بازدهی مثبت و چند روز بازدهی منفی داشته است که نتایج در کد ارائه شده است.

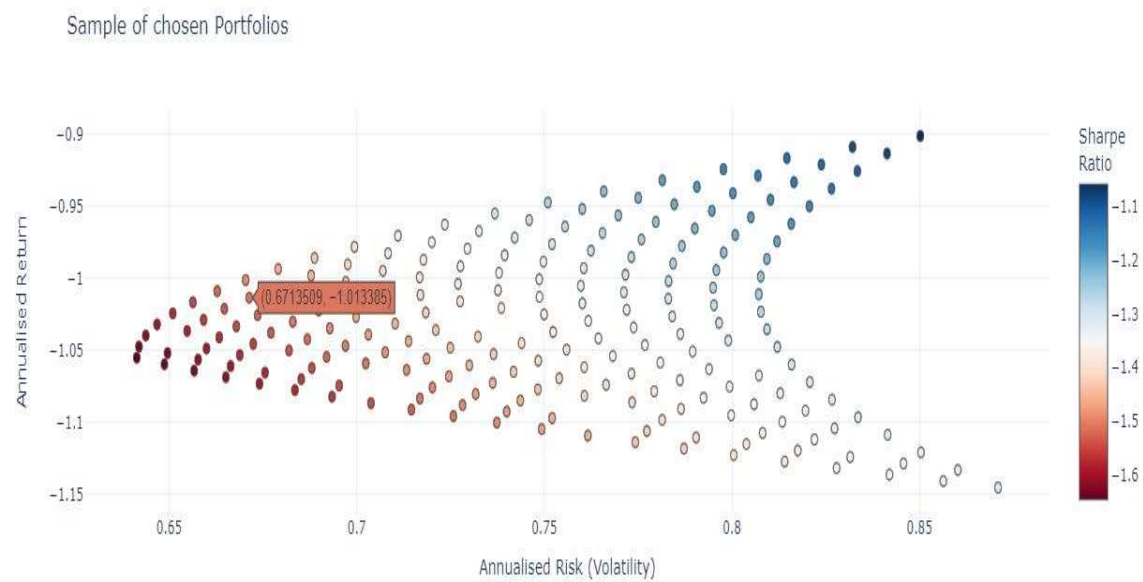
سوال ۲)

قسمت a) داده قیمت بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در سال ۲۰۲۲ را دانلود می‌کنیم. سپس بازدهی روزانه لگاریتمی هر کدام را محاسبه کرده و با میانگین‌گیری روی ۳۶۳ روز، بازدهی سالانه آن‌ها را به دست می‌آوریم. سپس با فرض این که بتوان پورتفولیویی روی این سه رمزارز بست به شرط آن که درصد تشکیل‌دهنده پورتفولیو از هر کدام از رمزارزها مضربی از ۵ باشد. بعد از محاسبات مربوط به وزن‌ها، بازدهی و نوسان ترکیب‌های مختلف از پورتفولیو را حساب می‌کنیم.

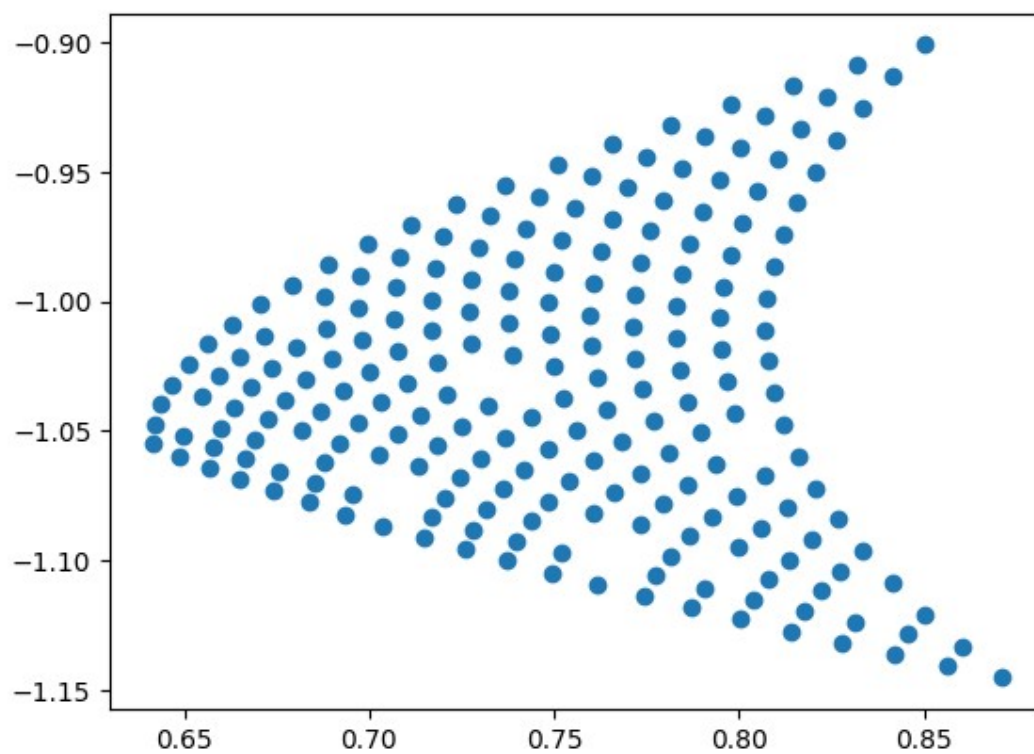
قسمت b) در این قسمت نمودار بازدهی در مقابل ریسک را به ازای تمام ترکیب‌های وزنی مختلف از رمزارزها در پورتفولیو (که نسبت‌های شارپ^۱ مختلفی دارند)، رسم می‌کنیم تا بتوانیم مرز کارایی^۲ را به صورت گرافیکی ببینیم. داریم:

¹ Sharpe ratio

² Efficient Frontier



شکل ۲-نمودار بازده در مقابل ریسک پورتفولیوهای مختلف از رمزارزها



شکل ۳-نمودار بازده در مقابل ریسک پورتفولیوهای مختلف از رمزارزها

همچنین با بهینه‌سازی نسبت شارپ، درمی‌یابیم که بهترین ترکیب وزنی برای پورتفولیو، شامل ۱۰۰ درصد ریپل و صفر درصد از دو دارایی دیگر است که با توجه به بازدهی‌ها و نوسانات قیمتی هر کدام از آن‌ها در طی سال ۲۰۲۲، نتیجه منطقی است زیرا ریپل بهترین ترکیب بازدهی و نوسان را ایجاد می‌کند. در انتها یک فایل CSV نیز ایجاد می‌کنیم که شامل وزن‌های مختلف پورتفوها، بازدهی، واریانس و نسبت شارپ هر کدام است.

سوال (۳)

قسمت a و b) داده قیمت بیت‌کوین در سال گذشته را دانلود می‌کنیم. میانگین متحرک‌های ۵ تا ۱۰۰ روزه را برای آن محاسبه می‌کنیم. باید ببینیم به ازای تقاطع کدام میانگین متحرک‌ها که سیگنال خرید یا فروش هستند، بیشترین سود معاملاتی را داریم. برای آن که بتوانیم سودآوری استراتژی‌های معاملاتی را مقایسه کنیم، مسئله را این‌گونه تعریف می‌کنیم: اگر روزی سیگنال خرید داشته باشیم، نسبت تغییرات ثروت برابر است با نسبت قیمت روز بعد بیت‌کوین به قیمت امروز. بهترین استراتژی از تقاطع میانگین متحرک ۸۵ روزه و ۸۰ روزه به دست می‌آید که طبق آن، ۵۹ دفعه سیگنال خرید و ۳۰۵ دفعه سیگنال فروش خواهیم داشت. اگر طبق سیگنال‌های خرید و فروش اعلامی توسط این استراتژی جلو برویم، در سال ۲۰۲۲ حدود ۴.۱۸٪ ثروتمان افزایش می‌یابد. برای حالت هزینه معاملاتی نیز جواب به همین ترتیب است جز این که افزایش ثروت برابر با ۴.۱۱٪ خواهد بود.